BFEM 2021

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2021 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30

CORRIGÉ

EXERCICE 1. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

A. Réponses par 1, 2, 3 ou 4.

Prop.	Rép.	Justification
A	**2**	Les deux propositions sont vraies (la phagocytose est non spécifique et le macrophage présente l'antigène), mais la phagocytose est non spécifique parce qu'elle s'attaque à tout élément étranger, et non parce qu'elle permet la présentation de l'antigène.
B	**1**	Chez l'hypermétrope, l'image des objets proches se forme derrière la rétine : c'est la cause de la vision floue.
C	**3**	Les plaques sont bien en mouvement, mais ce ne sont pas les continents qui les poussent : ce sont les courants de convection du manteau.
D	**2**	Les deux propositions sont vraies (le métamorphisme se fait à l'état solide, sans changement de la composition chimique globale), mais la seconde n'explique pas la première.

(4 × 1 pt)

B. Réponses exactes.

Au niveau des glomérules, il y a : **b ; d** (1 pt)
(filtration du plasma : passage d'eau et de petites molécules dissoutes ; les macromolécules ne passent pas, la réabsorption et la sécrétion se font au niveau du tube urinifère).

EXERCICE 2. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (7 points)

1) Deux avantages individuels de la vaccination.

D'après le texte, la vaccination permet à l'individu :

— d'**éviter la douleur** ;

— d'**éviter les traitements toujours coûteux** (ou : réduire le risque de mourir, éviter l'hospitalisation et les handicaps). (2 × 0,75 pt)

2) a) Sérothérapie : évolution du taux d'anticorps et avantage.

Dès l'injection du sérum, le taux d'anticorps augmente **immédiatement** et atteint son maximum (0,02 UI/mL) au bout d'une demi-semaine environ. Il diminue ensuite progressivement, passe sous le seuil de protection vers la fin de la 2e semaine (vers 2,5 semaines), puis s'annule vers la 8e semaine. (1 pt)
Avantage : la sérothérapie assure une **protection immédiate** (rapide) de l'organisme, mais de courte durée. (1 pt)

b) Vaccination : évolution du taux d'anticorps et avantage.

Le taux d'anticorps reste presque nul pendant la première semaine, puis il augmente, dépasse le seuil de protection vers la 2e semaine et atteint son maximum (0,0125 UI/mL) vers la 4e semaine. Il diminue ensuite, passe sous le seuil vers la 5e–6e semaine et s'annule vers la 7e semaine. (1 pt)
Avantage : la vaccination amène l'organisme à **fabriquer lui-même ses anticorps** ; elle crée une **mémoire immunitaire** et assure une protection active et **durable** (en cas de nouveau contact, la réponse sera rapide et forte). (1 pt)

c) Avantage d'utiliser les deux techniques (séro-vaccination).

Le sérum protège immédiatement l'élève pendant les deux premières semaines, le temps que l'organisme produise ses propres anticorps grâce au vaccin ; le vaccin prend ensuite le relais et assure une protection durable. Le taux d'anticorps reste ainsi **au-dessus du seuil de protection sans interruption** : on obtient une protection **à la fois immédiate et durable**. (1,5 pt)

EXERCICE 3. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (7 points)

1) Ordre chronologique de dépôt des strates (de la plus ancienne à la plus récente).

Sables et grès → **sables et argiles** → **sables micacés** → **calcaire** (1,5 pt)

2) Principe utilisé.

Principe de superposition : dans une série sédimentaire non déformée, une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. (1 pt)

3) Strates absentes dans la zone X.

Dans la zone X, on ne retrouve que les sables et grès ; les strates absentes sont : **les sables et argiles, les sables micacés et le calcaire**. (1,5 pt)

4) Hypothèse.

Ces strates, qui existent de part et d'autre de la zone X (principe de continuité), ont été déposées puis **enlevées par l'érosion** (creusement d'une vallée) dans la zone X. (1 pt)

5) Ordre des événements géologiques.

1. Dépôt des sables et grès ;
2. Dépôt des sables et argiles ;
3. Dépôt des sables micacés ;
4. Dépôt du calcaire ;
5. Érosion qui a fait disparaître les trois couches supérieures dans la zone X. (2 pts)

Remarque sur le barème : Présentation et qualité de l'expression : 1 point.